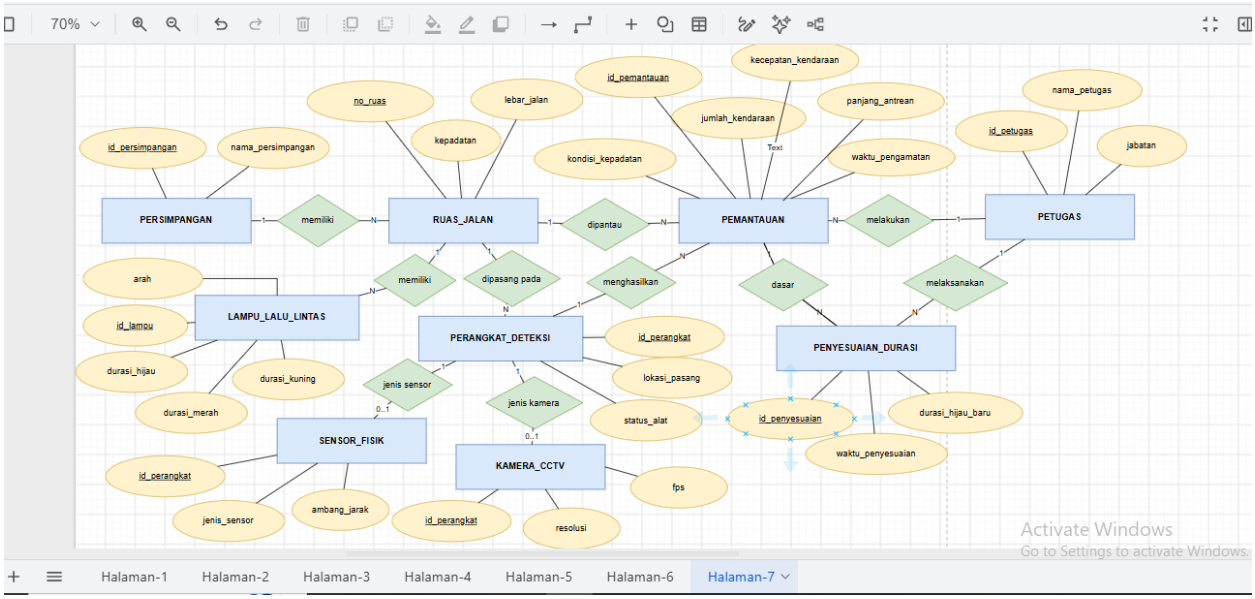
Nama : Nazhwa Al Karana Putri

NIM : 264311051

Kelas : 1B – TRPL

UTS - SCPMK0320703

1. **Pemodelan Konseptual: Memetakan entitas, atribut, dan aturan bisnis ke dalam *Entity-Relationship Diagram* (ERD).**
   Jawaban :



2. **Pemodelan Logis: Mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional serta menerapkan teknik normalisasi (1NF hingga 3NF) untuk menghilangkan redundansi.**
   Jawaban :

- **UNF**

I4

	A	B	C	D	E
1	**1. unf**				
2	**Id_pemantauan**	**Id_perangkat**	**Jenis_sensor**	**Jumlah_kendaraan**	
3	PM001	PD001	Ultrasonik, Radar	85	
4	PM002	PD002	Infrared, Radar	120	
5	PM003	PD003	Infrared	150	
6					

- **1NF**

A1:D1 | 2. 1nf

	A	B	C	D	E
1	**2. 1nf**				
2	**Id_pemantauan (PK*)**	**Id_perangkat**	**Jenis_sensor (PK*)**	**Jumlah_kendaraan**	
3	PM001	PD001	Ultrasonik	85	
4	PM001	PD001	Radar	85	
5	PM002	PD002	Infrared	120	
6	PM002	PD002	Radar	120	
7	PM003	PD003	Infrared	150	
8					

- **2NF**

H9

	A	B	C	D	E	F	G
1	**3. (2NF)**						
2							
3	**1. Pemantauan**				**3. Pemantauan Sensor (relasi)**		
4	**Id_pemantauan (PK)**	**Id_perangkat (FK)**	**Jumlah_kendaraan**		**Id_pemantauan (PK,FK)**	**Jenis_sensor (PK,FK)**	
5	PM001	PD001	85		PM001	Ultrasonik	
6	PM002	PD002	120		PM001	Radar	
7	PM003	PD003	150		PM002	Infrared	
8					PM002	Radar	
9	**2. Jenis Sensor**				PM003	Infrared	
10	**Jenis_sensor (PK)**	**keterangan**					
11	Ultrasonik	Sensor jarak					
12	Radar	Sensor gelombang					
13	Infrared	Sensor inframerah					
14							

- **3NF**

R10

4.(3NF)

1. Persimpangan

id_persimpangan (PK)	nama_persimpangan
P001	Perempatan Sleko
P002	Perempatan Te'an
P003	Perempatan 501

2. Ruas Jalan

no_ruas (PK)	id_persimpangan (FK)	lebar_jalan	kepadatan
RJ001	P001	8	Sedang
RJ002	P002	10	Padat
RJ003	P003	7	Sangat Padat

3. Lampu Lalu Lintas

id_lampu (PK)	no_ruas (FK)	durasi_hijau	arah
L001	RJ001	30	Utara
L002	RJ002	30	Selatan
L003	RJ003	30	Timur

4. Perangkat Deteksi

id_perangkat (PK)	no_ruas (FK)	status_alat
PD001	RJ001	Aktif
PD002	RJ002	Aktif
PD003	RJ003	Aktif

5. Sensor Fisik

id_sensor (PK)	id_perangkat (FK)	jenis_sensor
SF001	PD001	Ultrasonik
SF002	PD002	Ultrasonik
SF003	PD003	Infrared

6. Kamera CCTV

id_kamera (PK)	id_perangkat (FK)	resolusi
KC001	PD001	1920x1080
KC002	PD002	1920x1080
KC003	PD003	1280x720

7. Petugas

id_petugas (PK)	nama_petugas	jabatan
PT001	Andi Pratama	Administrator Sistem
PT002	Budi Santoso	Operator Lalu Lintas
PT003	Citra Maharani	Teknisi Perangkat

8. Pemantauan

id_pemantauan (PK)	id_perangkat (FK)	id_petugas (FK)	jumlah_kendaraan
PM001	PD001	PT001	85
PM002	PD002	PT002	120
PM003	PD003	PT003	150

9. Penyesuaian Durasi

id_penyesuaian (PK)	_pemantauan (F	id_petugas (FK)	durasi_hijau_baru
PJ001	PM001	PT001	35
PJ002	PM002	PT002	40
PJ003	PM003	PT003	45

3. **Pemodelan Fisik: Menerjemahkan skema relasional menjadi struktur tabel fisik meng gunakan kode SQL DDL, lengkap dengan *Primary Key*, *Foreign Key*, dan *constraint* validasi.**

Jawaban :

